PAMI ECAMLIBUR · CÂBLAGE COMPLET · À JOUR AU 13/10/2026

Le circuit complet du PAMI

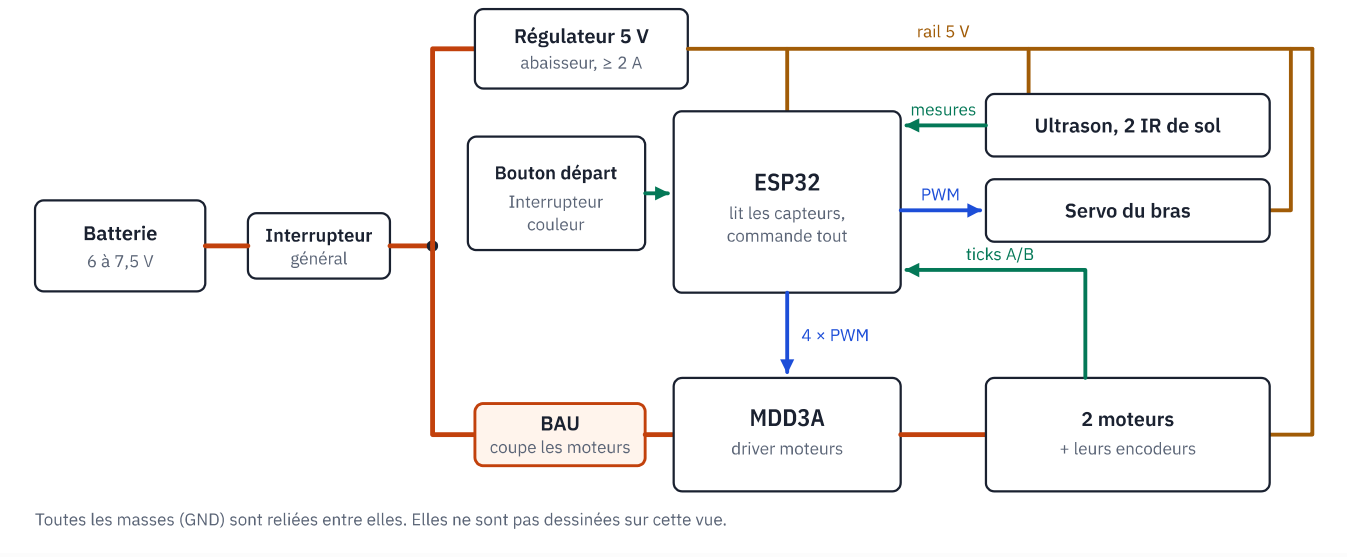
Le circuit se lit en **deux branches d'alimentation** : le 5 V pour le cerveau et les capteurs, le 6 V pour les moteurs (coupé par le BAU). Toutes les informations passent par l'ESP32 : il reçoit les mesures et envoie les commandes.

puissance moteurs — alimentation 5 V / 3,3 V — commandes envoyées par l'ESP32

signaux reçus par l'ESP32 — masse (GND)

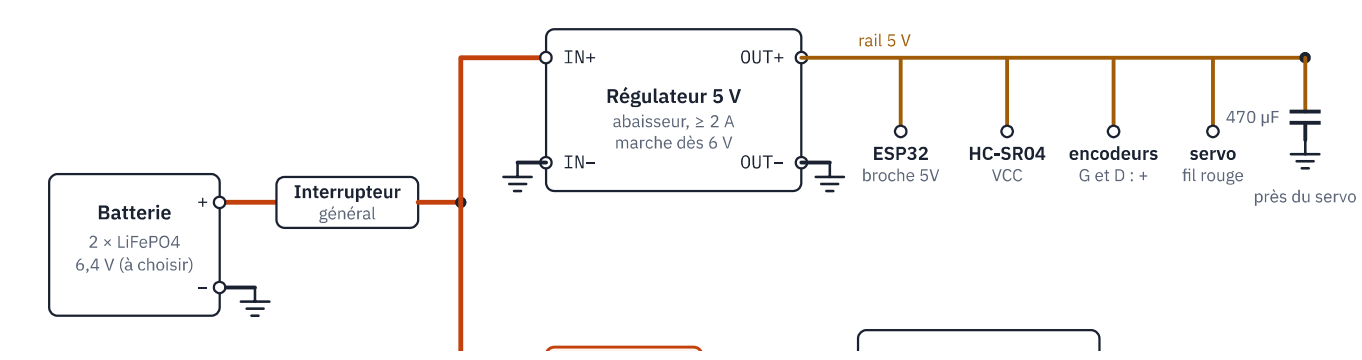
masse : tous ces symboles sont reliés au même fil

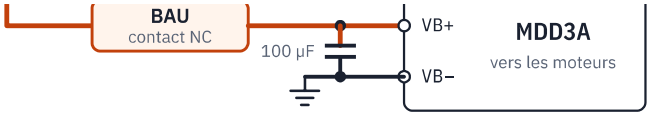
Vue d'ensemble



Qui alimente qui, et qui parle à qui. Les flèches montrent le sens de l'information. Les schémas suivants détaillent chaque partie, fil par fil.

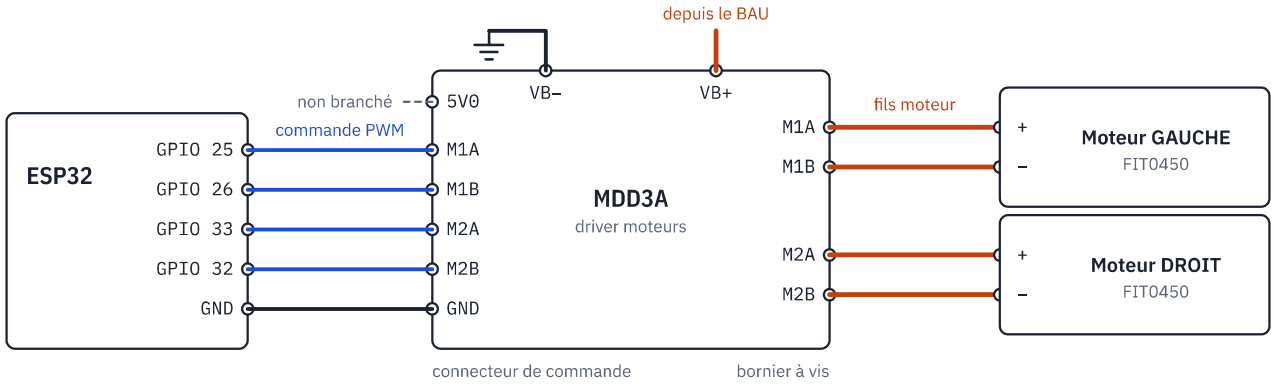
Alimentation





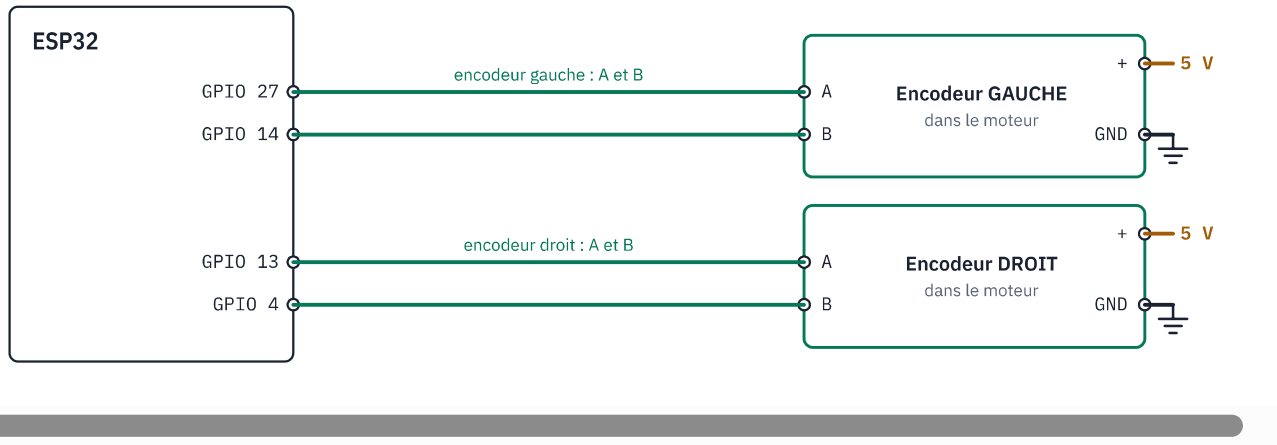
Le BAU est en série seulement sur la branche des moteurs : un appui coupe les moteurs, l'ESP32 reste allumé (D003). Les condensateurs absorbent les pics de courant ; respectez leur sens (bande blanche = patte –). L'ESP32 fabrique lui-même le 3,3 V de sa broche 3V3 à partir du 5 V. Ne branchez jamais l'USB pendant que le régulateur alimente l'ESP32.

Moteurs et driver MDD3A



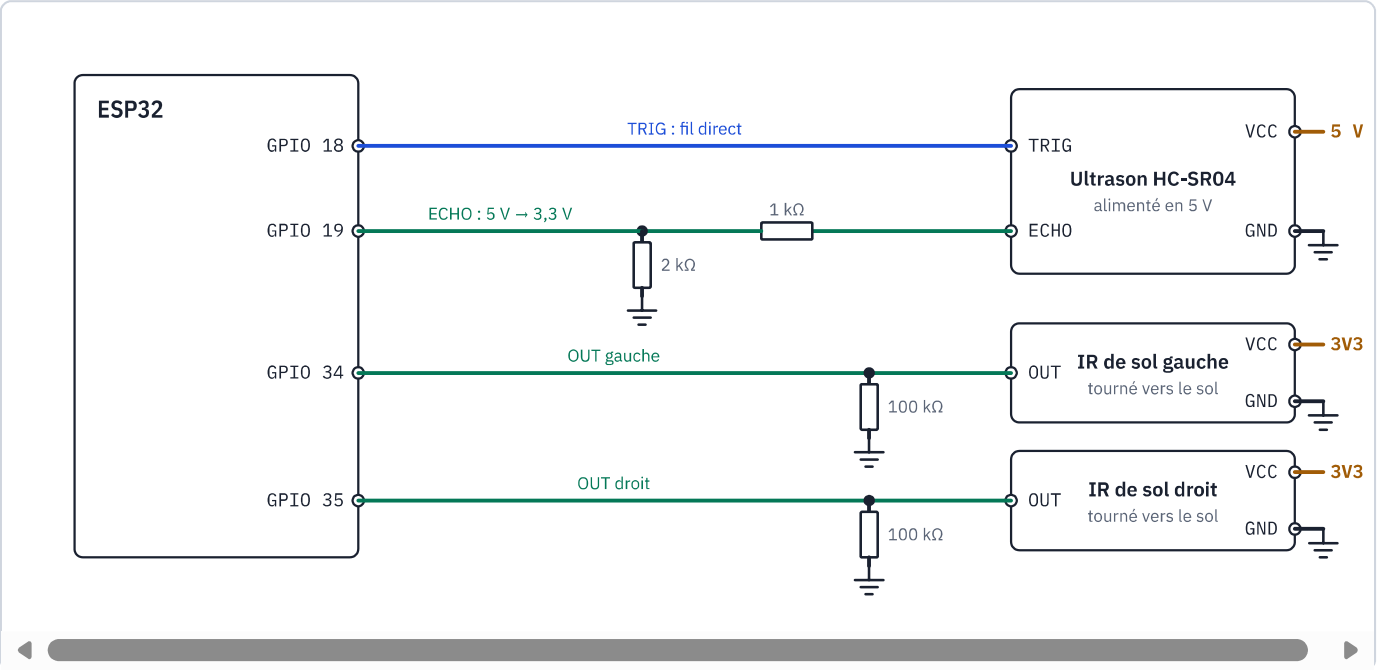
L'ESP32 envoie seulement des ordres (PWM) ; le courant des moteurs vient du MDD3A. M1A, M1B, M2A et M2B existent deux fois : entrées sur le connecteur, sorties sur le bornier. 5V0 est une sortie du MDD3A : ne rien y brancher.

Encodeurs



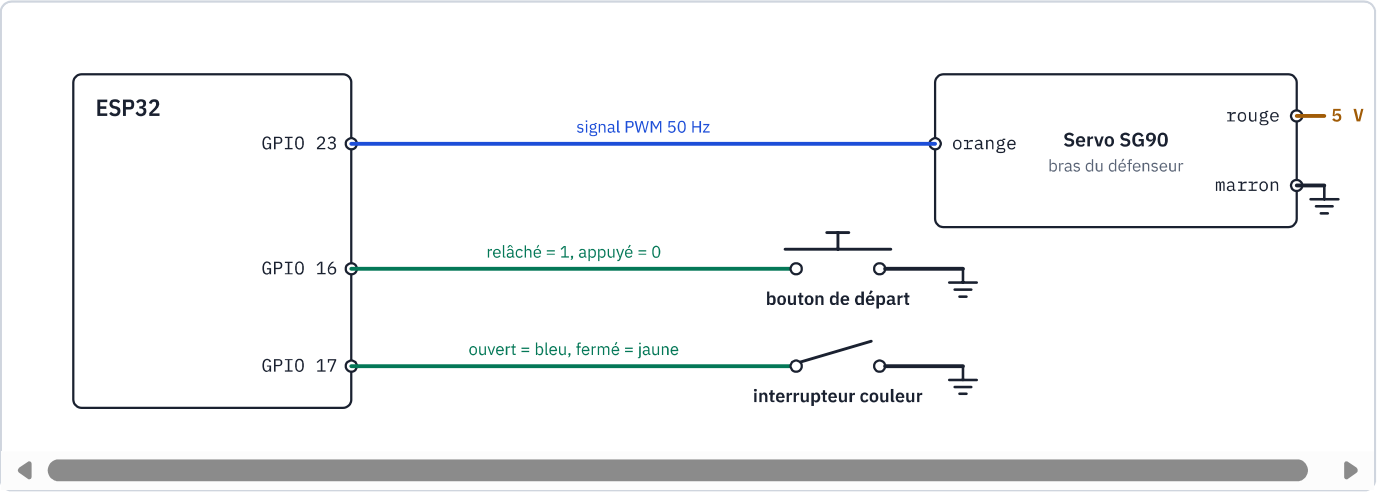
Fils directs, sans résistance : vous avez mesuré que A et B montent à 3,3 V au maximum. Les encodeurs s'alimentent en 5 V, jamais en 3,3 V. Torsadez chaque fil A ou B avec un fil de masse, loin des fils moteur.

Capteurs : ultrason et IR



ECHO sort du 5 V : le pont 1 kΩ / 2 kΩ le ramène à 3,3 V (5 × 2/3). Mesurez la sortie du pont avant de la brancher. Les IR sont tournés vers le sol, à l'avant : ils repèrent le bord de la zone du défenseur (D009). L'évitement repose sur l'ultrason seul. Les IR sont alimentés en 3,3 V, avec 100 kΩ vers la masse sur chaque sortie.

Servo, bouton de départ, couleur



Le servo prend son 5 V sur le régulateur, jamais sur le 3V3 de l'ESP32. Le bouton et l'interrupteur n'ont besoin d'aucune résistance : le code active le pull-up interne de l'ESP32. Placez le bouton de départ loin des roues.

Toutes les broches de l'ESP32

Broche	Va sur	Sens	Montage
GPIO 25 / 26	MDD3A M1A / M1B (roue gauche)	sortie	PWM 20 kHz

GPIO 33 / 32	MDD3A M2A / M2B (roue droite)	sortie	PWM 20 kHz
GPIO 27 / 14	encodeur gauche A / B	entrée	direct
GPIO 13 / 4	encodeur droit A / B	entrée	direct
GPIO 18	HC-SR04 TRIG	sortie	direct
GPIO 19	HC-SR04 ECHO	entrée	**via le pont 1 kΩ / 2 kΩ**
GPIO 34 / 35	IR de sol gauche / droit, OUT	entrée	100 kΩ vers la masse
GPIO 23	servo, fil orange	sortie	PWM 50 Hz
GPIO 16	bouton de départ	entrée	pull-up interne, rien à ajouter
GPIO 17	interrupteur couleur	entrée	pull-up interne, rien à ajouter
5V (VIN)	rail 5 V du régulateur	alimentation	jamais en même temps que l'USB
3V3	VCC des 2 IR	sortie d'alim.	fournie par l'ESP32
GND	masse commune		plusieurs broches GND : toutes équivalentes
GPIO 39	(optionnel) lecture du BAU	entrée	pont 10 kΩ / 4,7 kΩ, pas utilisé par le code

Ne rien brancher sur : GPIO 0, 2, 12, 15 (démarrage de la carte) ; GPIO 1 et 3 (USB) ; GPIO 6 à 11 (mémoire flash).

Les fils à poser

0 / 33 fils posés — Tout décocher

Câblez hors tension, partie par partie. Cochez chaque fil une fois posé ; la page s'en souvient dans ce navigateur.

	De	Vers
Alimentation		
☐	Batterie (+)	interrupteur général
☐	Interrupteur général	régulateur IN+
☐	Interrupteur général	BAU, borne COM

☐	BAU, borne NC	MDD3A VB+
☐	Batterie (–)	régulateur IN– et MDD3A VB–
☐	Régulateur OUT+	rail 5 V
☐	Régulateur OUT–	masse commune
☐	Rail 5 V	ESP32 5V (VIN)
☐	ESP32 GND	masse commune
☐	Condensateur 100 µF	entre VB+ et VB– du MDD3A (patte – sur VB–)
☐	Condensateur 470 µF	entre rail 5 V et masse, près du servo (patte – à la masse)
Moteurs et driver		
☐	ESP32 GPIO 25	MDD3A M1A (connecteur)
☐	ESP32 GPIO 26	MDD3A M1B (connecteur)
☐	ESP32 GPIO 33	MDD3A M2A (connecteur)
☐	ESP32 GPIO 32	MDD3A M2B (connecteur)
☐	ESP32 GND	MDD3A GND (connecteur)
☐	MDD3A M1A / M1B (bornier)	moteur gauche, fils + / –
☐	MDD3A M2A / M2B (bornier)	moteur droit, fils + / –
Encodeurs		
☐	Rail 5 V	encodeurs gauche et droit, fil +
☐	Masse	encodeurs gauche et droit, fil GND
☐	Encodeur gauche A / B	ESP32 GPIO 27 / GPIO 14
☐	Encodeur droit A / B	ESP32 GPIO 13 / GPIO 4
Ultrason HC-SR04		
☐	HC-SR04 VCC / GND	rail 5 V / masse
☐	ESP32 GPIO 18	HC-SR04 TRIG

☐	HC-SR04 ECHO	résistance 1 kΩ, puis GPIO 19
☐	Point entre 1 kΩ et GPIO 19	résistance 2 kΩ, puis masse
Capteurs de sol IR		
☐	IR gauche et droit, VCC / GND	ESP32 3V3 / masse
☐	IR gauche OUT	ESP32 GPIO 34, + 100 kΩ entre GPIO 34 et masse
☐	IR droit OUT	ESP32 GPIO 35, + 100 kΩ entre GPIO 35 et masse
Servo, bouton, couleur		
☐	Servo rouge / marron	rail 5 V / masse
☐	Servo orange	ESP32 GPIO 23
☐	Bouton de départ	entre GPIO 16 et masse
☐	Interrupteur couleur	entre GPIO 17 et masse

En attendant la batterie (sur la breadboard)

- **Moteurs :** alimentation de labo à 6 V → BAU → VB+, et son (–) sur VB–.
- **ESP32 :** par l'USB. Pas de régulateur : la broche 5V de l'ESP32 alimente les encodeurs et le HC-SR04, la broche 3V3 alimente les IR.
- **Servo :** pas sur l'USB. Une 2e sortie de l'alim de labo à 5 V, masse commune, ou pas de servo tant qu'on ne teste pas la mission défenseur.
- **Masse commune :** (–) de l'alim de labo = GND du MDD3A = GND de l'ESP32.

Avant la première mise sous tension

> **Tout se câble hors tension.** On ne branche ni ne débranche jamais un fil sous tension.

> **Au multimètre, mode « bip » :** pas de court-circuit entre 5 V et masse, ni entre VB+ et VB– ; toutes les masses sont reliées.

> **Régulateur seul d'abord :** sa sortie doit faire 5 V avant de brancher quoi que ce soit derrière.

> **Sortie du pont ECHO :** 3,3 V au plus.

> **Jamais plus de 3,3 V sur une broche de l'ESP32.** Les risques : ECHO sans pont, IR alimentés en 5 V par erreur.

Broches recopiées de `docs/materiel.md` et de `pami/src/config.h`. Décisions citées : D003 (BAU sur la puissance), D006 (2 broches par moteur), D007 (bouton de départ), D008 (servo), D009 (IR tournés vers le sol). Batterie pas encore choisie : 2 éléments LiFePO4 recommandés.